PROGRAMUL REGIONAL BUCURESTI-ILFOV 2021-2027

Prioritatea 1 - O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si intreprinderi dinamice

Apelul de proiecte PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept

ANEXA 3

PLAN DE AFACERI

Model-cadru pentru beneficiari - Proof of Concept

Denumire solicitant:	ARTEMIS DIGITAL S.R.L.
CUI:	CUI 53145290 · J2025098748009
Titlul proiectului:	SOUL — dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă din aluminiu: validarea modelului conceptual de la TRL 3 la TRL 5 (acronim SOUL-PoC)
Domeniu RIS3 BI:	1. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC); 2. Sisteme și Componente Inteligente [CI: subdomeniile exacte din RIS3 BI 2021–2027, după descărcarea strategiei de pe adrbi.ro]
Nivel TRL pornire:	TRL 3 — de atestat după D8 (raportul de laborator pe placa 2.8C, în curs)
Nivel TRL tinta:	TRL 5 (validare în mediu relevant, L22); TRL 4 = rezultat intermediar (poarta IE2, L14)
Data completarii:	[ZZ/LL/AAAA]

⚠️ **Atentie:** Planul de afaceri este document OBLIGATORIU la depunerea cererii de finantare. Netransmiterea sa conduce la RESPINGEREA proiectului fara posibilitatea de a se solicita clarificari (conform Ghidului Solicitantului, sectiunea 7.4).

CUPRINS

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE AFACERI
- 1.1. Scopul investiției
- 1.2. Obiectivele proiectului (SMART)
- 1.3. Managementul proiectului
- 1.4. Ideea de proiect - Conceptul PoC

II. DESCRIEREA INTREPRINDERII SI EVOLUTIA ACTIVITATII
- 2.1. Prezentarea generala a intreprinderii
- 2.2. Activitatea curenta si experienta in domeniul/iile RIS3
- 2.3. Produse/tehnologii/procese/servicii CDI existente (daca este cazul)
- 2.4. Experienta in proiecte CDI si/sau cu finantare europeana
- 2.5. Cooperarea cu organizatii de cercetare si alte entitati

III. DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE
- 3.1. Descrierea pietei - date si dimensiuni
- 3.2. Segmentul de piata tinta si clienti potentiali
- 3.3. Analiza mediului concurential
- 3.4. Bariere de intrare pe piata
- 3.5. Strategia de marketing si vanzari
- 3.6. Analiza SWOT

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI SI A REZULTATELOR
- 4.1. Domeniul/iile de specializare inteligenta RIS3 BI
- 4.2. Prezentarea rezultatului de cercetare - baza proiectului (TRL 3)
- 4.3. Descrierea tehnica a produsului/procesului/serviciului PoC
- 4.4. Date tehnice privind locatia de implementare
- 4.5. Echipamente/utilaje si active corporale necesare
- 4.6. Active necorporale necesare
- 4.7. Materii prime, materiale si consumabile

V. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
- 5.1. Politica de resurse umane a intreprinderii
- 5.2. Echipa de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) - tabel detaliat
- 5.3. Echipa de management a proiectului
- 5.4. Necesarul de resurse umane pentru perioada de durabilitate (3 ani post-implementare)

VI. STRATEGIE DE CONTINUARE A DEZVOLTARII TEHNOLOGICE
- 6.1. Traiectoria tehnologica post-PoC
- 6.2. Planul de protectie a proprietatii intelectuale
- 6.3. Proiectia financiara pe 5 ani (post-implementare)

6.4. Riscuri asociate sustenabilitatii si masuri de atenuare

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE AFACERI

1.1. Scopul investiției

Finanțarea nerambursabilă solicitată, de **191.240 €** (100 % din valoarea eligibilă, ajutor de minimis), este folosită exclusiv pentru a valida modelul conceptual **SOUL** de la **TRL 3** (dovadă experimentală a conceptului pe componente separate, de atestat în Raportul științific după măsurătorile pe placa reală — D8, în curs) la **TRL 5** (sistem integrat validat în mediu relevant), în **24 de luni**, la sediul ARTEMIS DIGITAL S.R.L. din București.

SOUL este un **dispozitiv tangibil de interacțiune om–mașină / asistent personal AI**: un obiect de ~63 × 70,8 × 23 mm din aluminiu anodizat (forma MĂRGĂRITAR, 5 culori), cu afișaj rotund AMOLED de 1,75" (466×466, negru adevărat) și touch, care arată doi ochi vii (fiecare unitate „se naște" cu o pereche proprie), are o tastatură circulară și execută acțiuni utile (notițe, alarme, mementouri, liste, aprobări pentru Claude Code/Cowork) **offline** sau cu **AI-ul conectat de proprietar** (Claude, cu contul sau cheia proprie; în curând și ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru). SOUL nu include și nu revinde AI.

Problema adresată este europeană și tehnică: dispozitivele AI dedicate lansate în 2023–2025 au eșuat din cauza **dependenței de cloud** (Humane AI Pin a fost oprit de la distanță la 28.02.2025; Moxie s-a oprit odată cu serverul, în dec. 2024), a **latenței** (BubblePal: 10–15 s), a **interfeței** (introducerea de text pe ecrane mici și rotunde rămâne o problemă deschisă de cercetare HCI) și a **închiderii ecosistemului** (un singur furnizor, abonament obligatoriu). În paralel, Reg. (UE) 2023/1542 art. 11 impune din **18.02.2027** baterii portabile înlocuibile de utilizator, Dir. (UE) 2024/1799 introduce dreptul la reparare, iar Reg. delegat (UE) 2022/30 + EN 18031 impun securitate cibernetică echipamentelor radio (surse în Secțiunea III).

Proiectul demonstrează experimental ipoteza de cercetare: **dacă** un dispozitiv de ~63 × 70,8 × 23 mm integrează (i) randare SDF optimizată pe ESP32-S3, (ii) o tastatură QWERTY circulară cu decodare probabilistică, (iii) o arhitectură local-first în care AI-ul e ales și conectat de proprietar, cu degradare controlată și memorie portabilă pe dispozitiv, și (iv) o carcasă din aluminiu cu fereastră radio polimerică și baterie înlocuibilă de 750 mAh, **atunci** sistemul atinge simultan, în mediu relevant, ≥ 30 fps, ≥ 20 cuvinte/min, latența unui tur AI p50 ≤ 1,5 s, ≥ 90 % comenzi corecte fără internet, atenuare RF prin carcasă ≤ 6 dB și ≥ 24 h de autonomie.

Banii acoperă: echipa CDI (coordonator tehnic/științific, inginer embedded, student), aparatura de măsură strict necesară (osciloscop, analizor de spectru, analizor de consum, cutie ecranată RF, PC, imprimantă SLA), prototiparea în două iterații (PCB propriu rev A/B, carcase CNC din Al 6061), 15 prototipuri pre-serie, pre-testarea EMC/RF, evaluarea preliminară EN 18031, protecția IP (design și marcă UE), publicarea open-access și managementul.

La final, ARTEMIS va deține un rezultat validat la TRL 5 (15 prototipuri testate de ≥ 12 utilizatori timp de 4 săptămâni), două cereri de protecție IP, un articol trimis la o revistă open-access peer-review și ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție, adică punctul de pornire pentru certificarea CE și seria pilot (Secțiunea VI).

1.2. Obiectivele proiectului (SMART)

> ⚠️ **Atentie:** Obiectivele din planul de afaceri trebuie sa fie corelate PERFECT cu obiectivele din Cererea de Finantare și din cadrul Raportului Științific. Discrepantele sunt penalizate la evaluare.

Obiectiv general: validarea modelului conceptual SOUL (dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă) de la TRL 3 la TRL 5, în 24 de luni, la București. Obiectivele specifice O1–O4 sunt identice cu cele din Cererea de finanțare și din Raportul științific (Anexa 16, §1.4).

Nr.	Obiectiv SMART	Indicator de masurare	Termen realizare	Activitate corelata CF	Rezultat asteptat
O1	Realizarea și validarea în laborator (TRL 4) a modelului integrat SOUL S (afișaj rotund AMOLED 1,75" 466×466 + touch + IMU + audio cu 2 microfoane și difuzor + baterie LiPo 750 mAh + AI la alegerea proprietarului)	fps median ≥ 30 · precizie touch ≥ 97 % · WPM ≥ 15 (N = 6) · succes offline ≥ 90 % · latența unui tur AI p50 ≤ 1,8 s · 8/8 protocoale rulate	L14	A1, A2, A3 (CDI I.3)	R1 Raport TRL 4
O2	Proiectarea și realizarea a 15 prototipuri pre-serie cu PCB propriu și carcasă CNC din aluminiu (forma MĂRGĂRITAR) cu baterie înlocuibilă	15/15 unități funcționale · atenuare RSSI ≤ 6 dB · înlocuirea bateriei ≤ 5 min · autonomie ≥ 24 h (profil tipic)	L17	A4 (CDI I.3/I.4)	R2 (partea 1)
O3	Validarea în mediu relevant (TRL 5) cu ≥ 12 utilizatori timp de 4 săptămâni + pre-testare EMC/RF	WPM ≥ 20 și UER ≤ 3 % · latența unui tur AI p50 ≤ 1,5 s / p90 ≤ 2,5 s · succes offline ≥ 90 % · ≥ 99 % sesiuni fără crash · SUS ≥ 75 · 0 depășiri la pre-scan (marjă ≥ 3 dB)	L22	A5 (CDI I.3)	R2 Raport TRL 5
O4	Protejarea și valorificarea rezultatelor	cerere de design EUIPO pentru forma MĂRGĂRITAR depusă înainte de 24.09.2027 (în afara bugetului) · cerere de design pentru elementele noi, nepublicate, din proiect (≤ L18) · cerere de marcă (≤ L6) · 1 articol OA peer-review trimis (≤ L20) · ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție + plan de comercializare (L24)	L24	A6, A7 (CDI I.2/I.4 + conex II.1)	R3, R4, R5

Rezultate așteptate (max. 5, corelate cu CF): **R1** — Model de laborator SOUL S validat la TRL 4 + Raport de validare TRL 4 (L14) · **R2** — 15 prototipuri SOUL S pre-serie validate la TRL 5 în mediu relevant + Raport TRL 5 + raport de pre-testare EMC/RF (L22) · **R3** — 2 cereri de protecție IP depuse în proiect (marcă UE; desen/model industrial UE pentru elementele noi din proiect) + raport de brevetabilitate limitat la soluțiile nepublicate (L18) · **R4** — 1 articol științific trimis la o revistă open-access peer-review + 1 comunicare la o conferință (L20–L24) · **R5** — Plan de valorificare comercială + ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție semnate (L24).

1.3. Managementul proiectului

Managementul proiectului este asigurat de o echipă de 4 persoane, cu responsabilități separate:

- **Manager de proiect — Andu, administratorul ARTEMIS** (20 h/lună, activitate conexă II.3): planificare, achiziții conform Ordinului MFE 1284/2016, raportare către AM PR BI, cereri de plată/rambursare, relația cu partenerii, valorificarea comercială (A6) și vizibilitatea (A8).
- **Coordonator tehnic/științific** [Nume Prenume — de nominalizat înainte de depunere] (50 h/lună): arhitectura sistemului, protocoalele P1–P11, rapoartele TRL 4 și TRL 5, articolul științific; propune decizia de poartă.
- **Inginer embedded/firmware** [Nume Prenume] și **student cercetare** [Nume Prenume]: execută activitățile A2–A5 și A7.

Structura decizională. Comitetul de coordonare (manager + coordonator tehnic) se reunește lunar și aprobă planul pe luna următoare. Deciziile tehnice se iau de coordonatorul tehnic; deciziile cu impact asupra bugetului, calendarului sau rezultatelor se iau de manager, cu notificarea AM PR BI când sunt necesare acte adiționale.

Poarta de decizie IE2 (L14). La luna 14 (înainte de 2/3 din durată, L16) Raportul de etapă TRL 4 compară măsurătorile P1–P8 cu pragurile O1. Decizia go/no-go condiționează angajarea cheltuielilor specifice TRL 5 (liniile 12 — lotul de 15 carcase, 13 — rev B, 14 — pre-scan). În caz de no-go se aplică procedura de eșec de cercetare (Anexa 17).

Gestiunea riscurilor. Registrul de riscuri (R1–R12, §6.4) se revizuiește lunar; fiecare risc are un responsabil și un indicator de declanșare.

Monitorizare și raportare. Indicatorii de etapă IE1 (L6), IE2 (L14), IE3 (L22) și indicatorii de management IE-M1..M3 (achiziții L4/L15; progres financiar ≥ 30 % la L10 și ≥ 70 % la L18; cerere IP depusă la L6) intră în Planul de monitorizare (Anexa 13). Pontaje lunare pe proiect, contabilitate analitică separată, arhivă electronică (git + dosar partajat) pentru toate datele experimentale.

Experiență cu finanțare europeană: ARTEMIS (înregistrată la 17.12.2025) nu a implementat până acum proiecte cu finanțare europeană [A: confirmă]. Compensăm prin audit financiar (linia 26), prin consultanță pentru pregătirea dosarului (linia 24) și prin calendarul de raportare de mai sus.

1.4. Ideea de proiect - Conceptul PoC

Problema. Asistenții AI generativi sunt captivi în telefon și în ecranul computerului, iar dispozitivele AI dedicate încercate până acum au eșuat din motive tehnice și de arhitectură: dependență de cloud („bricking” la închiderea serverului), latență mare, interfață nepotrivită pentru text pe ecrane mici, un singur furnizor de AI și baterii nereparabile.

Soluția. SOUL S (~63 × 70,8 × 23 mm, forma MĂRGĂRITAR, sticlă plată Ø52): afișaj rotund AMOLED 1,75” 466×466 cu touch pe ESP32-S3, giroscop/accelerometru, RTC, 2 microfoane și difuzor, baterie LiPo 750 mAh înlocuibilă (autonomie ~27 h [estimare] (interval 21–34 h; docs/12 §2.5)), antenă care radiază printr-o fereastră polimerică din talpa unei carcase CNC din Al 6061 anodizat, încărcare în capsula „OU”. SoulOS randează procedural ochii (SDF, 120 de designuri, 31 de expresii), rulează tastatura circulară și execută un singur set de acțiuni offline sau cu AI-ul conectat de proprietar (Claude, cu contul sau cheia proprie; în curând și ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru); memoria SOUL Memory rămâne pe dispozitiv.

Tipul de inovare: inovare de produs — un bun fizic nou (hardware + carcasă), cu firmware încorporat și un serviciu software asociat (SOUL Cloud, găzduit în UE, care doar transmite mesajele; fără AI inclus). Nu este o simplă integrare de componente: cele cinci elemente de diferențiere N1–N5 (tabelul din §4.3 și Raportul științific §1.5) cer dezvoltare experimentală și validare prin măsurători.

De unde pornim. Firmware SoulOS 1.9.1 „Alive” (245+ teste), simulator, SOUL Cloud (283 de teste), SoulOS pe web, CAD; TRL 3 se atestă după măsurătorile pe prototipul de banc SOUL M, placa reală 2.8C (D8, în curs; §4.2); produsul dezvoltat în proiect e mărimea S.

Ce demonstrează proiectul. TRL 4 (L14): modelul integrat funcționează în laborator la pragurile O1. TRL 5 (L22): 15 prototipuri cu PCB propriu și carcasă finală din aluminiu sunt folosite 4 săptămâni de ≥ 12 utilizatori din București-Ilfov, la pragurile O3.

II. DESCRIEREA INTREPRINDERII SI EVOLUTIA ACTIVITATII

2.1. Prezentarea generala a intreprinderii

Denumire completa:	ARTEMIS DIGITAL S.R.L.
CUI / Nr. Reg. Com.:	CUI 53145290 / J2025098748009 (EUID ROONRC.J2025098748009)
Forma juridica:	Societate cu răspundere limitată (Legea 31/1990)
Data infiintarii:	17.12.2025
Adresa sediu social:	Str. Vlăhița nr. 1, bl. PM18bis, sc. 2, ap. 123, Sector 3, București
Adresa locatie implementare:	Sediul social [A: confirmă că spațiul e adecvat (birou + laborator electronic); sediul e un apartament, deci, dacă nu e potrivit, se închiriază un spațiu în BI, înregistrat ca punct de lucru]
Cod CAEN principal:	7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Cod(uri) CAEN relevante proiect:	2640 (electronice de larg consum), 6210 (programare), 7210 (cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie), 7411 (design industrial), 4740 (comerț cu echipamente TIC) [Ct: de adăugat la ONRC înainte de depunere; lista nu e reverificată pe CAEN Rev.3; 4791 „vânzare online" e de verificat, în Rev.3 se pare că nu mai descrie canalul online]
Capital social:	[Ct: valoare în RON]
Structura actionariat:	[A: Asociat 1 – X %; …]
Reprezentant legal:	[Nume Prenume] („Andu"), administrator
Categorie IMM:	Microîntreprindere [Ct: de confirmat prin Anexa 7, inclusiv întreprinderile partenere/legate]
Nr. mediu de angajati (ultimul exercitiu):	[Ct: număr]

2.2. Activitatea curenta si experienta in domeniul/iile RIS3

ARTEMIS DIGITAL S.R.L. (CUI 53145290, înregistrată la 17.12.2025, sediul în București, Sector 3; neplătitoare de TVA (ANAF, 12.10.2026)) este o firmă care operează brandul **KREA** (servicii digitale: dezvoltare web/IT și marketing digital) și magazinul online **MundiShop** (comerț electronic) [A: completați 2–3 fraze cu cifre: clienți, echipă, cifra de afaceri 2025]. Activitatea curentă aparține domeniului RIS3 **TIC**: dezvoltare software, integrare de servicii cloud, automatizări și analiză de date.

Activitatea de cercetare-dezvoltare **SOUL** a fost realizată de fondator (Andu), ca persoană fizică, din 24.09.2026 și este transferată firmei prin cesiunea din [A: data cesiunii]; ARTEMIS o continuă ca activitate proprie (CAEN 7210 adăugat la [Ct: data înregistrării la ONRC]). SOUL este un dispozitiv de interacțiune om–mașină care leagă TIC (firmware embedded, AI hibrid, securitate cibernetică) de **Sisteme și Componente Inteligente** (sistem ciber-fizic cu afișaj, senzori, radio, energie). Proiectul PoC transformă această direcție într-o linie de produs proprie: trecerea de la servicii pentru clienți la un produs cu proprietate intelectuală, vândut în UE. Experiența de comerț electronic (MundiShop) și de marketing digital (KREA) este direct utilă la validarea comercială (A6) și la lansarea post-PoC.

2.3. Produse/tehnologii/procese/servicii CDI existente (daca este cazul)

Da. Rezultatele CD obținute până la depunere (septembrie 2026, documentate în depozitul git cu commit-uri datate) sunt cedate de autorul lor (Andu) către ARTEMIS prin contract de cesiune, cu titlu gratuit, înainte de depunere [A: semnează cesiunea — model în dosar]. Componentele open-source folosite (claude-desktop-buddy — MIT; fonturile Nunito și cele din SoulOS Alive — SIL OFL 1.1; valori de registre din xiaozhi-esp32 — MIT; ESP-SR — Espressif [licență de verificat]) sunt listate cu licențele lor. SOUL Bridge este publicat open source (MIT).

Cod	Rezultat CD existent	Unde / dovadă
D1	Firmware SoulOS 1.9.1 „Alive” (Alive lansat în 1.9.0 pe 12.10.2026, commit 52689e4; 1.9.1 pe 22.10.2026, compilat fără avertismente; imaginile de instalare `release/SOUL-2.8C-install.bin` pentru M și `release/SOUL-1.75-install.bin` pentru S): motorul ochilor (randare SDF, 120 de designuri, 31 de expresii, fiecare unitate primește o pereche din ID-ul cipului), IMU/giroscop, tastatura circulară, alarme, notițe, hărți/vreme/aplicații, SOUL Memory, comenzi vocale offline EN (ESP-SR), legătura Claude Hardware Buddy (BLE), protocolul SOUL Cloud; 245 de teste native trec pe PC (`pio test -e native`); build-uri `lcd28` (placa 2.8C, prototipul SOUL M), `lcd28_voice`, `amoled175` (placa AMOLED-1.75, SOUL S: profilul de densitate și toate ecranele Alive pe 466 px, 20–22.10.2026) și `sim`	depozit git, `firmware/` (README, PERF.md, BRINGUP.md); commit 52689e4 (1.9.0); S: b3aee4c, b9c683d; 1.9.1: fe9fbe4 [A: export log + hash la data depunerii]
D2	Simulator pe PC care rulează aceeași bibliotecă `lib/Suflet` ca placa și produce cadrele reale (clipuri: idle, boop, purr, dizzy, sleep…, tastatura, ecranele SoulOS la 480 px pe M și 466 px pe S) + banc de performanță (`tools/perf_bench.py`: ≈ 30 fps estimat pe toate scenariile [E], de măsurat pe placă)	`firmware/sim`, `firmware/PERF.md`, `media/` (clipuri MP4/GIF anexate)
D3	SOUL Cloud: împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, conector MCP cu OAuth 2.1 (Claude), cheie API proprie criptată, export și ștergere date (GDPR), backup criptat opțional al memoriei; 283 de teste trec; rulat cap-coadă cu simulatorul firmware-ului ca dispozitiv (fără claude.ai real încă). SOUL Bridge: canalul Claude Code de pe computerul proprietarului, open source (MIT). Fără AI inclus (decizia din 03.10.2026)	`ai/` (README, tests/), `bridge/`, `docs/07-CONNECT-AI.md`, `docs/10-SOUL-MEMORY.md`
D4	SoulOS pe web: ochii ca interfață, tastatura rotundă interactivă testabilă la scara reală, demo public; reproiectarea „Alive” aprobată 12.10.2026	`os/index.html`, `os/DESIGN-ALIVE.md`, `os/ARCHITECTURE.md`
D5	Geometria tastaturii pe diametre (pas = 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70 la M; 4,1 mm la S, de aceea tastatura S cu taste de 5,1 mm) și analiza panoului și a mărimii: justificarea alegerii AMOLED 1,75” 466×466 pentru produsul S (stiva internă, bateria de 750 mAh, autonomia [estimare], costul), cu IPS 2,8” 480×480 păstrat pe prototipul M	`research/12` §1–2, `docs/12-SIZE-S.md`, `firmware/SOUL-S.md`
D6	Forma finală MĂRGĂRITAR, mărimea S (~63 × 70,8 × 23 mm, sticlă plată Ø52, aluminiu anodizat, 5 culori; decizia din 20.10.2026): randări v10, planșe tehnice S, STL/STEP-urile prototipului S-P0 printabil; mărimea M (~90 × 101 × 31,5 mm, randări v9) rămâne prototipul de test	`renders/v10/`, `renders/v9/`, `blueprints/final/soul_s_*`, `prototip/stl/s/`, `prototip/step/s/`
D7	Istoricul git cu commit-uri datate (primul commit SOUL: 24.09.2026)	depozitul vault (export `git log` anexat)

Cod	Rezultat CD existent	Unde / dovadă
D8	Experimentele X1–X8 pe prototipul de banc SOUL M (nu produsul; produsul e mărimea S), placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (ESP32-S3R8, 8 MB PSRAM, 16 MB flash; comandată din fonduri proprii, în afara bugetului; încă netestată): bring-up, fps, precizie touch, tastare pilot, comenzi offline, latență AI, RSSI prin aluminiu, consum	„Raport de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C)", datat și semnat, cu loguri, fotografii, video cu marcaj de timp pe placa reală și hash git [de anexat]

2.4. Experienta in proiecte CDI si/sau cu finantare europeana

Titlu proiect	Program/Finantator	Perioada	Rol in proiect
Nu este cazul — ARTEMIS nu are proiecte anterioare cu finanțare europeană sau națională [A: confirmă]. Experiența CDI este demonstrată prin rezultatele SOUL din §2.3 și dovezile D1–D8 din Raportul științific.			

2.5. Cooperarea cu organizatii de cercetare si alte entitati

Colaborările planificate acoperă tot ce nu deține ARTEMIS: expertiză RF, laboratoare acreditate, utilizatori-pilot și canale de valorificare. Fiecare se confirmă prin documente anexate la CF:

- **Organizație de cercetare parteneră** [UPB ETTI / IMT București / ICI — de confirmat]: expertiză RF/antene, acces la camera anecoică, recrutarea studentului; scrisoare de intenție/acord de colaborare [de obținut].
- **Laborator EMC/RF acreditat** [denumire — ex. laborator RO + alternativă UE]: pre-scan EN 300 328 / EN 301 489 (2 sesiuni); ofertă + scrisoare de disponibilitate [de obținut].
- **Ateliere CNC și fabricanți PCB** (RO/UE și internaționali): prototipare rev A/B și lotul de 15; oferte [de obținut, 2 pe linie].
- **Utilizatori-pilot și parteneri comerciali**: ≥ 2 scrisori de intenție cu toate cele 7 elemente cerute de grilă (un retailer/distribuitor, o firmă de software care folosește Claude Code, un living lab/laborator universitar) [de obținut, datate ≤ 6 luni înainte de depunere].
- **Asociație a persoanelor cu dizabilități** [denumire]: recrutarea a ≥ 2 participanți cu deficiențe de vedere/motorii și testul public de accesibilitate (măsura suplimentară de egalitate de șanse).
- **Expert științific independent** [Nume Prenume, afiliere]: validarea Raportului științific.

III. DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE

3.1. Descrierea pietei - date si dimensiuni

SOUL se adresează intersecției a trei piețe în creștere, cu date verificabile (link și dată pentru fiecare cifră):

- **Adopția AI generativ în UE.** În 2025, **32,7 %** din persoanele de 16–74 ani din UE au folosit instrumente de AI generativ (25,1 % în scop personal, **15,1 % la muncă**); România are cel mai mic nivel (**17,8 %**), deci cea mai mare marjă de creștere (Eurostat, 16.12.2025: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251216-3).
- **Dispozitive personale purtabile/de birou.** IDC: **45,6 milioane** de dispozitive purtate la încheietură livrate doar în T1 2025 (+10,5 % an/an), din care 34,8 M smartwatch-uri (https://www.emsnow.com/idc-global-wrist-worn-device-shipments-grew-10-5-in-q1-2025/). Este piața de referință pentru interfețele rotunde mici.
- **Hardware AI dedicat.** Plaud a livrat **peste 2 milioane** de dispozitive AI de notițe, iar abonamentele sale depășesc **100 M$ ARR**, cu ~50 % dintre cumpărători plătitori (TechCrunch, 16.06.2026: https://techcrunch.com/2026/06/16/plaud-says-its-software-business-topped-100m-in-arr-after-shipping-over-2m-ai-notetakers/). Fuzozo (China) a vândut ~300.000 de unități (https://www.stocktitan.net/news/TUYA/tuya-smart-accelerates-physical-ai-commercialization-with-strategic-fl5hn4dv397y.html). Campaniile de crowdfunding pentru dispozitive AI de birou strâng 0,3–0,8 M$ (Loona DeskMate 721.816 $: https://www.kicktraq.com/projects/keyitechnology/loona-deskmate-the-worlds-first-screen-aware-ai-co-worker/; Eiliko ~600.000 $: https://www.kicktraq.com/projects/energize-lab/eiliko/).
- **Obiect AI premium, validat ca preț.** OpenAI × Jony Ive pregătesc pentru 2027 un dispozitiv din metal premium la **300–400 $** (TechCrunch, 06.08.2026: https://techcrunch.com/2026/08/06/openais-new-ai-smart-speaker-will-reportedly-sell-for-between-300-and-400/); obiectele metalice fără AI se vând la 139–599 $ (STARBOY: https://gizmodo.com/can-we-interest-you-in-a-400-ai-keychain-that-behaves-like-a-real-pet-2000732919).

Tendințe. (1) Utilizatorii cer confidențialitate și funcționare offline după eșecurile Humane (https://www.axios.com/2025/02/18/humane-ai-pin-shut-down-hp) și Moxie (https://www.theregister.com/2024/12/16/moxie_cloud_services_lessons/). (2) Marile platforme închid ecosistemul: Meta Muse Charm e disponibil doar în SUA (https://www.heise.de/en/news/Tamagotchi-meets-AI-agent-Meta-announces-AI-gadget-Muse-Charm-11464075.html), Alexa+ nu există în română. (3) Reglementarea UE (baterii înlocuibile din 18.02.2027, dreptul la reparare, securitatea radio, AI Act art. 50) favorizează produsele proiectate de la început pentru reparabilitate și transparență.

Dimensiunea pieței adresabile [E — estimare proprie, de rafinat în A6]: 15,1 % × ~335 M persoane de 16–74 ani din UE ≈ **50 M** de utilizatori profesionali de AI generativ (piața totală); nișa „dispozitiv dedicat premium, cu AI-ul proprietarului, UE-first" la 0,1–0,5 % din aceștia ≈ **50–250 mii** de unități, adică **12–60 M€** la un preț mediu de ~250 € (piața adresabilă). Ținta SOUL în anul 5 post-proiect: **7.000 de unități/an** (≈ 3–14 % din piața adresabilă).

Benchmark-ul complet al celor 24 de competitori (preț, abonament, AI, tracțiune, status, cu surse) este anexat (research 11).

3.2. Segmentul de piata tinta si clienti potentiali

Segment de piata	Profil client	Estimare potential (nr./valoare)
Segment 1 (B2C/B2B mic, UE): profesioniști care lucrează zilnic cu asistenți AI	dezvoltatori care folosesc Claude Code/Cowork, creatori, freelanceri; 25–45 ani; vor aprobări și notițe rapide fără telefon, cu propriul cont AI (cheie API sau conectorul din aplicația Claude)	[E] ~50 M utilizatori AI la muncă în UE (Eurostat); țintă An 1–5: 175 → 7.000 buc./an
Segment 2 (B2C premium, UE): utilizatori care vor un asistent privat, offline, fără abonament	cumpărători de obiecte de design și gadgeturi premium (referință: STARBOY, Moflin, Ropet), sensibili la confidențialitate	[E] preț acceptat 249–400 €; ~30 % din vânzări
Segment 3 (B2B): echipe/firme care folosesc Claude Code și cadouri corporate	firme de software din UE, 10–200 de dezvoltatori; pilot cu 3–5 persoane, apoi achiziție de echipă	[E] 20–50 de firme în An 3–5; licențiere B2B 20–60 k€/an
Segment 4 (acces și incluziune): persoane cu nevoi de accesibilitate	control vocal, modul „taste mari”, contrast ridicat; parteneriate cu asociații	[E] nișă de validare și canal instituțional; nu e inclus în proiecție

Grupul țintă al proiectului (corelat cu CF): (1) Utilizatorii-pilot din București-Ilfov (≥ 12) care participă la validarea TRL 5. (2) Profesioniștii care lucrează zilnic cu asistenți AI (dezvoltatori care folosesc Claude Code/Cowork, creatori, freelanceri) și își conectează propriul cont AI: nevoia de aprobări și notițe rapide, fără telefon. (3) Utilizatorii care vor un asistent privat, cu funcționare offline, fără abonament obligatoriu și fără un AI impus de producător. (4) Persoanele cu nevoi de accesibilitate (control vocal, taste mari). (5) Ecosistemul regional: laboratoare universitare (UPB), ateliere CNC/PCB, laboratoare de testare.

3.3. Analiza mediului concurential

Concurent (denumire/tip)	Tara de origine	Solutie oferita	Avantajul/ele soluției propuse
Meta Muse Charm (agent AI purtabil)	SUA	breloc cu 2 camere, 5G, agent Muse (e-mail, rezervări, cumpărături); abonament 0/20/100 $/lună; doar SUA	fără camere, hold-to-talk; AI la alegere; disponibil în UE și în română; funcționează offline
OpenAI × Jony Ive (difuzor AI din metal, 2027)	SUA	obiect premium din metal, fără ecran, 300–400 $, doar ChatGPT	față expresivă + tastatură; portabil; merge cu Claude (ChatGPT cu cheie proprie — în lucru); baterie înlocuibilă
Plaud NotePin S (recorder AI)	SUA / China	o singură funcție (notițe), 179 $ + abonament Pro 99,99 $/an	fără abonament obligatoriu; acțiuni multiple (alarme, liste, aprobări); offline

Concurent (denumire/tip)	Tara de origine	Solutie oferita	Avantajul/ele soluției propuse
Rabbit r1 (handheld AI)	SUA	ecran 2,88”, 199 $, cloud propriu; ~5 % utilizatori zilnici	funcții locale utile zilnic; obiect de birou premium; AI la alegere
Humane AI Pin (închis 28.02.2025)	SUA	699 $ + 24 $/lună obligatoriu; oprit de server	nu depinde de serverul producătorului (offline complet, memoria pe dispozitiv, AI-ul proprietarului)
Fuzozo (Robopoet/Tuya)	China	pluș cu ochi LCD, ~55 $, cloud Tuya, doar chineză	obiect din aluminiu, servere în UE, engleză + română, acțiuni utile
Loona DeskMate (KEYi)	China	dock motorizat cu iPhone ca față, 219–299 $, 50+ integrări, cere iPhone	dispozitiv autonom, fără telefon obligatoriu, fără motoare, țintă de autonomie ≥ 24 h
Vibe Desktop Buddy / clone xiaozhi-esp32	SUA / China	kituri pe M5Stick/ESP32, 110 $ + transport, ecran 1,14”, ~2 h baterie, aspect DIY	aceeași funcție de aprobări Claude pe un obiect premium; ecran AMOLED 1,75” cu tastatură; OS finisat; garanție UE
Amazon Echo Spot / Alexa+	SUA	ecran rotund 2,83”, 80 $ + Alexa+ 22,99 €/lună fără Prime; nu există în română	fără lock-in; română; confidențialitate; portabil

Surse: https://techcrunch.com/2026/06/16/plaud-says-its-software-business-topped-100m-in-arr-after-shipping-over-2m-ai-notetakers/ · https://www.axios.com/2025/02/18/humane-ai-pin-shut-down-hp · https://www.theregister.com/2024/12/16/moxie_cloud_services_lessons/ · https://techcrunch.com/2026/08/06/openais-new-ai-smart-speaker-will-reportedly-sell-for-between-300-and-400/ · https://www.heise.de/en/news/Tamagotchi-meets-AI-agent-Meta-announces-AI-gadget-Muse-Charm-11464075.html · https://www.stocktitan.net/news/TUYA/tuya-smart-accelerates-physical-ai-commercialization-with-strategic-fl5hn4dv397y.html · https://www.kicktraq.com/projects/keyitechnology/loona-deskmate-the-worlds-first-screen-aware-ai-co-worker/ · https://www.kicktraq.com/projects/energize-lab/eiliko/ · https://claude-desktop-buddy.com/ · https://gizmodo.com/can-we-interest-you-in-a-400-ai-keychain-that-behaves-like-a-real-pet-2000732919 · https://techcrunch.com/2026/07/30/friend-the-lonely-ai-wearable-returns-with-a-new-voice-and-a-much-bigger-price-tag/ · https://www.cnx-software.com/2026/04/20/loona-deskmate-an-iphone-powered-ai-desk-companion-that-doubles-as-a-165w-gan-charging-station/. **Concluzie:** niciun produs analizat nu combină față expresivă + obiect premium reparabil + AI la alegerea utilizatorului + acțiuni utile + funcționare offline (research 11 §1, anexat).

3.4. Bariere de intrare pe piata

Principalele bariere de intrare și modul de depășire:

- **Conformitate radio și securitate cibernetică (RED 2014/53/UE, Reg. delegat 2022/30, EN 18031-1/-2/-3, EN 300 328, EN 301 489).** Depășire: arhitectura EN 18031 (secure boot, OTA semnat, BLE LE Secure Connections) intră în proiect (A4, linia 15), iar pre-scanul EMC/RF (linia 14) reduce riscul certificării CE din An 1 post-proiect.
- **Baterii (Reg. 2023/1542), DEEE/EPR, GPSR, RoHS.** Depășire: bateria înlocuibilă de utilizator este cerință de proiectare (P10); înregistrările ANMAP/EPR și dosarul GPSR se fac înaintea primei serii (după proiect).

- **AI Act art. 50 și GDPR.** Depășire: informare „sunt un AI" la prima pornire, telemetrie opt-in, fără înregistrare audio brută, servere în UE, export și ștergere a datelor (deja construite în SOUL Cloud).
- **Proprietate intelectuală și mărci existente** (risc de conflict „SOUL"). Depășire: căutare TMview/DesignView înainte de depunere, design UE pentru forma MĂRGĂRITAR (publică din 24.09.2026) înainte de 24.09.2027, în afara bugetului, marcă UE ≤ L6, marcă figurativă/compusă ca rezervă (§6.2).
- **Politicile furnizorilor de AI.** Abonamentele Claude Pro/Max nu pot fi folosite de dispozitive terțe, iar „Sign in with ChatGPT" cere aprobarea OpenAI. Depășire: proprietarul își folosește cheia API sau conectorul din aplicația Claude; modul offline; nu promitem nimic ce depinde de aprobări neobținute.
- **Capital pentru scule și stoc; concurența marilor platforme.** Depășire: producție în loturi mici (10–25 → 300 → 1–10 k), vânzare abia după CE, finanțări europene (PR BI 1.2, Eurostars, EIC) și poziționare pe neutralitatea de model, pe care platformele închise nu o pot oferi.
- **Brevete existente pe tastaturi circulare** (literatura C-QWERTY, COMPASS). Depășire: căutare de anterioități prin consilierul PI (L1–L3) înainte de a fixa metoda de decodare.

3.5. Strategia de marketing si vanzari

Politica de preturi:	Preț premium, justificat de material, reparabilitate și neutralitatea de model: **de la 249 €** (preț de listă pentru consumator, **cu TVA inclusă**; ≈ 206 € fără TVA 21 %), un singur produs în 5 culori, fără ediție „Founders"; prețul mediu încasat scade la 219–239 € (cu TVA) când crește vânzarea prin distribuitori [E]. Proiecția din §6.3 e calculată fără TVA. Reperele: OpenAI × Ive 300–400 $, STARBOY oțel 349 $, Loona DeskMate 299 $. Funcțiile de bază sunt gratuite pe viață; **AI-ul nu e inclus și nu e revândut**: fiecare proprietar își conectează propriul AI (Claude, cu contul sau cheia proprie; în curând și ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru) sau folosește modul offline. Se vând opțional accesorii și piese de schimb.
Canale de distributie:	Vânzare directă online (magazin propriu pe Shopify — tema e gata, dar magazinul nu vinde nimic înainte de grant și de CE; azi doar listă de așteptare; experiența MundiShop) — ~70 % din volum; crowdfunding Indiegogo/Gamefound pentru Batch 1 (Kickstarter nu acceptă creatori din România); retail de design/electronice premium prin distribuitori (scrisori de intenție la depunere); B2B pentru echipe care folosesc Claude Code.
Activitati de promovare:	Demo-ul „Claude Code cere permisiunea → SOUL aprobă" pe comunitățile de dezvoltatori (r/ClaudeAI, Show HN, Product Hunt); trailerul și brand book-ul existente; site-ul (landing v3) și demo-ul SoulOS pe web; presă tech RO + UE; conferința/târgul din proiect (A7, linia 22); articolul open-access și preprintul (A7); seeding la 10 creatori dev/design; lista de așteptare.
Obiective marketing	Până la L24: ≥ 30 de interviuri de customer discovery; ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție semnate; ≥ 500 de înscrieri pe lista de așteptare [E]. An 1 post-proiect: prima serie (10–25 de unități) + 150 de unități Batch 1; An 2: 850 de unități; An 5: 7.000 de unități/an [E].

3.6. Analiza SWOT

PUNCTE FORTE (Strengths)	PUNCTE SLABE (Weaknesses)

- S1. Dovezi TRL 3 verificabile: firmware SoulOS 1.9.1 „Alive” (245+ teste), SOUL Cloud (283 de teste), simulator, SoulOS pe web, CAD, trailer, brand book (Raport științific §II).
- S2. Combinație unică: față expresivă + obiect din aluminiu reparabil + AI la alegere + acțiuni utile + offline (research 11).
- S3. Neutralitate de model: proprietarul își conectează propriul AI (Claude, cu contul sau cheia proprie; în curând și ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru) sau merge offline; memoria rămâne pe dispozitiv — platformele închise nu o pot copia fără să-și schimbe modelul de afaceri.
- S4. Engleză + română din ziua 1; servere UE; conformitate proiectată (baterie înlocuibilă, EN 18031, AI Act, GDPR: export/ștergere).
- S5. Cost de dezvoltare redus: ESP32-S3 + panou AMOLED 1,75” (placa de dezvoltare 29,99–39,99 $; panoul gol 9–17 $ la eșantion).

- W1. Nicio vânzare încă; nicio dovadă de piață plătitoare (doar listă de așteptare); nimic testat încă pe placa reală.
- W2. Echipă mică; coordonatorul și inginerul se nominalizează înainte de depunere.
- W3. Ecranul de 1,75” e mic: tastatura S are taste de 5,1 mm (alfabetică, nu QWERTY) până când merge vocea; panoul AMOLED gol are deocamdată un singur furnizor calificat, iar ochii statici cer grijă de burn-in.
- W4. Firmă tânără (înregistrată la 17.12.2025); primul proiect cu finanțare europeană.
- W5. Dependență de furnizori asiatici pentru panou și module.

OPORTUNITATI (Opportunities)

- O1. Adopția AI crește rapid (32,7 % în UE; 17,8 % în RO — cea mai mare marjă).
- O2. Eșecurile Humane/Moxie au creat cerere pentru dispozitive care nu „mor” cu serverul.
- O3. Marile platforme lipsesc din UE/română (Muse doar SUA, Alexa+ fără română).
- O4. Reglementarea UE (baterii înlocuibile, drept la reparare) avantajează produsele proiectate astfel de la început.
- O5. Ecosistemul Claude (Hardware Buddy, MIT; conectori MCP pe toate planurile Claude) creează un public de dezvoltatori gata să cumpere.

AMENINTARI (Threats)

- T1. OpenAI × Ive (2027) și Meta Muse pot redefini categoria „obiect AI premium”.
- T2. Clone xiaozhi/ESP32 ieftine pot apărea în 2–6 săptămâni după lansare.
- T3. Conflict de marcă „SOUL”.
- T4. Schimbarea API-urilor, prețurilor sau politicilor furnizorilor de AI (ex. ce pot folosi dispozitivele terțe).
- T5. Eșec de cercetare pe H1/H3/H4/H5 (RF prin aluminiu, latență, autonomie) — tratat prin poarta IE2.

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI SI A REZULTATELOR

4.1. Domeniul/iile de specializare inteligenta RIS3 BI

#	Domeniu RIS3 Bucuresti-Ilfov	Bifati domeniul aplicabil
1	Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC)	☒ **DA**
2	Industrii Culturale si Creative	☐
3	Sisteme si Componente Inteligente	☒ **DA**
4	Materiale Avansate	☐
5	Noi Alimente si Siguranta Alimentara	☐
6	Sanatatea	☐

Argumentarea incadrarii in domeniul/iile selectat/e:

Domeniul 1 — Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). Proiectul dezvoltă și validează: firmware embedded (C++17) pentru randare SDF în timp real; tastatură circulară cu decodare probabilistică; arhitectură local-first (parser offline RO/EN, comenzi vocale offline EN cu ESP-SR, memorie portabilă pe dispozitiv) în care AI-ul e ales și conectat de proprietar (azi Claude, cu contul/cheia proprie, prin conectorul MCP cu OAuth 2.1; ChatGPT cu cheie proprie — în lucru); SOUL Cloud găzduit în UE (împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, GDPR); securitate cibernetică conform EN 18031 (BLE LE Secure Connections, OTA semnat, secure boot). **Obiective și activități:** O1, O3; A2, A3, A5. **Rezultate:** firmware SoulOS, SOUL Cloud, protocoalele și datele de validare (R1, R2, R4).

Domeniul 2 — Sisteme și Componente Inteligente. Proiectul realizează un sistem ciber-fizic integrat: ESP32-S3, afișaj rotund AMOLED 466×466, touch capacitiv, giroscop/accelerometru, RTC, 2 microfoane și difuzor, baterie LiPo 750 mAh înlocuibilă și antenă BLE/Wi-Fi integrată într-o carcasă CNC din aluminiu cu fereastră radio polimerică. **Obiective și activități:** O2, O3; A4, A5. **Rezultate:** PCB propriu, arhitectura electromecanică, măsurătorile RF/energie/EMC (R2, R3).

Elemente concrete: tehnologiile vizate (embedded, HCI, AI hibrid, RF, energie), sectoarele de aplicare (electronice de consum, instrumente pentru dezvoltatori, accesibilitate), profilul echipei (inginer embedded/electronist ≥ 5 ani, inginer firmware, student ETTI/ACS) și piața-țintă (UE, Secțiunea III). Subdomeniile RIS3 BI 2021–2027: [Cl: citare exactă din strategia RIS3 BI (adrbi.ro), după descărcare]. Aceeași încadrare apare în CF și în Raportul științific (§1.3).

4.2. Prezentarea rezultatului de cercetare - baza proiectului (TRL 3)

Rezultatul de cercetare existent constă în **modelul conceptual SOUL validat analitic și verificat software pe componente separate** (teste automate, simulator). **TRL 3 se atestă după D8**: Anexa 18 cere măsurători inițiale de laborator, iar simularea doar completează experimentul fizic. Dovezile (detaliate în Raportul științific, §2.3):

- **D1** firmware SoulOS 1.9.1 „Alive” (22.10.2026; Alive lansat în 1.9.0 pe 12.10.2026; compilat fără avertismente): ochii (120 de designuri, 31 de expresii, perechea „de naștere” din ID-ul cipului), giroscop, tastatură circulară, alarme, notițe, hărți/vreme/aplicații, SOUL Memory, comenzi vocale offline EN (ESP-SR), legătura Claude Hardware Buddy; **245+ teste native** trec; build-uri pentru prototipul SOUL M (`lcd28`) și pentru placa produsului SOUL S (`amoled175`, toate ecranele Alive pe 466 px).
- **D2** simulator pe PC care rulează aceeași bibliotecă ca placa și produce cadrele reale (clipuri + ecranele SoulOS la 480 px pe M și 466 px pe S), plus bancul de performanță (≈ 30 fps estimat [E]).
- **D3** SOUL Cloud: împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, conector MCP cu OAuth 2.1, export/ștergere GDPR; **283 de teste** trec; SOUL Bridge (Claude Code pe computerul proprietarului, open source).

- **D4–D6** SoulOS pe web (tastatura rotundă la scara reală, demo public), analiza geometrică (pas = 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70), forma finală MĂRGĂRITAR (randări v9, planșe, STL-urile prototipului P0). **D7** istoricul git datat.
- **D8 (în curs, înainte de depunere):** Raportul de laborator TRL 3 pe prototipul de banc SOUL M (nu produsul S), placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (comandată din fonduri proprii, în afara bugetului; încă netestată) cu experimentele **X1–X8**: bring-up, fps, precizie touch, tastare pilot, comenzi offline, latență AI, RSSI prin aluminiu, consum, plus video pe placa reală.

Limitele actuale (declarate): nimic nu a rulat încă pe hardware; placa de dezvoltare e comandată, iar firmware-ul a fost verificat doar prin teste pe PC și în simulator; nu există încă PCB propriu, carcasă metalică sau teste cu utilizatori. **De aceea este necesară continuarea până la TRL 4–5:** integrarea, validarea la pragurile O1/O3 și testarea în mediu relevant nu se pot face fără echipa, aparatura și prototiparea din proiect.

4.3. Descrierea tehnica a produsului/procesului/serviciului PoC

Arhitectura sistemului SOUL S (produsul; specificația completă — livrabilul L1.1). Prototipul de banc SOUL M (placa 2.8C, ~90 × 101 × 31,5 mm) servește doar pentru dovada TRL 3 (D8):

- **Mecanică:** corp ~63 × 70,8 × 23 mm, forma MĂRGĂRITAR, CNC din Al 6061 sablat și anodizat (5 culori: Silver, Graphite, Midnight, Ember, Champagne), sticlă neagră frontală plată Ø52, talpă polimerică detașabilă care servește ca fereastră radio, închidere cu șuruburi Torx, capsula de încărcare „OU" cu pini pogo.
- **Electronică:** ESP32-S3 (pe modelul de laborator: placa Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75, ESP32-S3R8, 8 MB PSRAM, 16 MB flash; în produs: PCB propriu cu ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 [estimare EVT]), panou rotund AMOLED 1,75" 466×466 (CO5300, QSPI, memorie de cadru proprie, framebuffer în PSRAM, push pe regiuni modificate), touch CST9217 (I²C), giroscop/accelerometru QMI8658, RTC PCF85063, PMU AXP2101, 2 microfoane MEMS cu codecurile ES7210 + ES8311 și difuzor, încărcare, celulă LiPo 750 mAh (603040) pe conector MX1.25, PCB propriu (A4).
- **Firmware SoulOS 1.9.1 „Alive" (C++17, Arduino/ESP-IDF, PlatformIO; `lcd28` = M, `amoled175` = S):** Canvas (randare SDF anti-aliased), ochii vii (120 de designuri, 31 de expresii, rarități; perechea „de naștere" derivată din ID-ul cipului), giroscop, Keyboard/TextField/Predictor (Round QWERTY cu decodare probabilistică, diacritice RO automate, modul „taste mari"), alarme, notițe, hărți/vreme/aplicații, SOUL Memory, comenzi vocale offline EN (ESP-SR), ClaudeLink (protocolul Claude Hardware Buddy prin BLE securizat), OTA semnat, secure boot.
- **SOUL Cloud (Python, găzduit în UE) și SOUL Bridge:** împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, conector MCP cu OAuth 2.1 pentru Claude, cheie API proprie criptată, export/ștergere GDPR; un singur set de acțiuni cu scheme JSON (alarme, mementouri, notițe, liste, cronometre, aprobări) executat offline (parser local RO/EN) sau de AI-ul conectat de proprietar (Claude, cu contul sau cheia proprie; în curând și ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru), cu degradare controlată la căderea rețelei. SOUL Bridge duce Claude Code-ul proprietarului, de pe computerul lui, la SOUL (open source). SOUL nu include și nu revinde AI.

Elementele de noutate N1–N5 (aceleași ca în Raportul științific §1.5; rezumate în §1.4):

Cod	Element nou	Stadiul actual / competitori	Contribuția SOUL-PoC (măsurabilă)
N1	Randare SDF anti-aliased a „ochilor" parametrici pe MCU, cu framebuffer în PSRAM și push pe regiuni modificate prin QSPI către un AMOLED 466×466 (validată întâi pe panoul RGB 480×480 fără memorie proprie al prototipului M)	competitorii folosesc animații pre-randate (sprite-uri) sau SoC-uri scumpe	≥ 30 fps cu Wi-Fi + BLE active; 120 de designuri de ochi și 31 de expresii; fiecare unitate „se naște" cu o pereche de ochi derivată din ID-ul cipului

Cod	Element nou	Stadiul actual / competitori	Contribuția SOUL-PoC (măsurabilă)
N2	Round QWERTY cu tastele de la margine „stăpâne” pe bordură, decodare probabilistică, diacritice RO automate	smartwatch-uri: 10–30 WPM în literatură; fără suport RO	≥ 20 WPM, UER ≤ 3 %, diacritice automate
N3	Arhitectură „un singur set de acțiuni, AI-ul proprietarului”: offline / Claude (cheia proprie sau conectorul din aplicația Claude, OAuth 2.1 MCP) / ChatGPT (cheie proprie); memorie portabilă pe dispozitiv (SOUL Memory), dată oricărui AI conectat	dispozitivele au un singur furnizor, cloud obligatoriu sau abonament la AI-ul producătorului	≥ 90 % succes offline; continuitate 100 % la căderea rețelei; 100 % din memorie păstrată la schimbarea AI-ului
N4	Carcasă CNC din aluminiu cu antenă prin fereastră polimerică în talpă + încărcare prin pini în capsula OU	carcasele metalice blochează RF; obiectele premium nu au AI	atenuare ≤ 6 dB; legătură BLE ≥ 10 m
N5	Reparabilitate de la proiectare: baterie schimbabilă de utilizator (Torx), fără adeziv pe celulă, componente modulare, OTA	multe gadgeturi au baterii lipite/nedemontabile	înlocuire ≤ 5 min de către utilizatori neexperți

Standarde aplicate: EN 18031-1/-2/-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, Reg. (UE) 2023/1542 art. 11, AI Act art. 50, GDPR, RoHS (CE/RED nu e obținut azi; certificarea e pasul post-PoC). **Metodologii:** protocoalele P1–P11 (Raportul științific §3.3), metodologia MacKenzie–Soukoreff pentru tastare, SUS pentru utilizabilitate.

Economie circulară aplicată direct produsului (Grila 1.5):

Principiu	Cum se regăsește în SOUL S	Cum se verifică în proiect
Prelungirea duratei de viață / reparabilitate	baterie LiPo 750 mAh (603040) înlocuibilă de utilizator (conector MX1.25, spumă, nu adeziv; Reg. 2023/1542 art. 11); închidere cu șuruburi Torx standard; module înlocuibile (panou, placă, difuzor)	P10: înlocuire ≤ 5 min; ghid de reparare publicat
Design pentru dezasamblare și reciclare	carcasă monomaterial Al 6061 (reciclabil nelimitat), fără adezivi structurali; talpă polimerică detașabilă; marcarea materialelor	raport de dezasamblare: ≥ 90 % din masă separabilă pe fracții
Actualizare software (OTA) în loc de înlocuire hardware	funcții noi livrate prin OTA semnat; hardware-ul nu se învechește la schimbarea modelului AI (proprietarul își alege AI-ul; memoria rămâne pe dispozitiv)	OTA semnat demonstrat la TRL 5
Independența de server (evită „bricking”-ul de tip Humane)	modul offline complet; memoria SOUL Memory pe dispozitiv; SOUL Cloud doar transmite mesajele; SOUL Bridge open source (MIT)	P5, P7
Reducerea resurselor pe unitatea de output	un singur obiect pentru notițe/alarme/remindere/aprobări Claude; capsula OU fără baterie; ambalaj din pulpă/carton	BOM + fișa materialelor
Piese de schimb	angajament: baterii și piese de schimb 5 ani	Plan de afaceri §6

Etapele de realizare în perioada de implementare (identice cu CF și Raportul științific):

Cod	Activitate	Tip (ghid)	Luni	Livrabile / milestone
A0	Pregătirea CF, a Planului de afaceri, a Raportului științific + validarea de către expert	Conex II.2, precontractuală	înainte de depunere	CF, Anexa 3, Anexa 16 semnată
A1	Specificații, protocoale experimentale, setup de laborator	CDI I.3 (+ I.1 echipamente)	L1–L3	L1.1 Specificație; L1.2 Protocoale; M1 Banc de test validat (L3)
A2	Modelul de laborator S integrat: SoulOS pe ESP32-S3 (placa Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75: AMOLED rotund 1,75” 466×466 CO5300 pe QSPI, touch CST9217, IMU QMI8658, RTC PCF85063, PMU AXP2101), audio pe placă (2 microfoane MEMS, codecuri ES7210 + ES8311, difuzor), baterie LiPo 750 mAh (603040), carcasă SLA la scara S (~63 × 70,8 × 23 mm), comenzi vocale offline EN (ESP-SR), conectarea AI-ului proprietarului (cheie proprie, conectorul Claude prin SOUL Cloud în UE, SOUL Bridge), memoria SOUL Memory pe dispozitiv	CDI I.3 + materiale	L2–L8	L2.1 Model de laborator funcțional; IE1 (L6): raport intermediar CDI
A3	Validarea TRL 4 în laborator (protocoalele P1–P8) + analiza rezultatelor + raportul de etapă TRL 4	CDI I.3	L6–L14	R1 Raport TRL 4 (L14) = IE2; decizia go/no-go TRL 5
A4	Prototipul pre-serie SOUL S: PCB propriu rotund ~46 mm (ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, panou AMOLED 1,75” 466×466 gol, CO5300/QSPI, touch, QMI8658, RTC, PMU clasa AXP2101, codecuri ES8311 + ES7210, 2 microfoane MEMS, difuzor, încărcare, pini pentru capsula OU) [estimare: arhitectura EVT din docs/12 §1.2], antenă prin fereastră polimerică, carcasă CNC Al 6061 anodizată, forma MĂRGĂRITAR, rev A (3 seturi) și rev B (5 + 15 seturi), baterie înlocuibilă, capsula OU; securitatea EN 18031 (secure boot, OTA semnat)	CDI I.3/I.4 + servicii	L9–L17	L4.1 PCB rev A testat; M3 15 prototipuri (L17)
A5	Validarea TRL 5 în mediu relevant: 15 unități la 12–15 utilizatori din BI (case, birouri, un living lab), 4 săptămâni, telemetrie opt-in; fiecare participant folosește modul offline și propriul AI (cont Anthropic/OpenAI propriu; cine nu are cont primește o cheie de test a proiectului cu limită de cost, doar pe durata testului); protocoalele P1–P10; 2 workshop-uri de testare; pre-testare EMC/RF (2 sesiuni)	CDI I.3 + servicii de testare	L16–L22	R2 Raport TRL 5 (L22) = IE3

Cod	Activitate	Tip (ghid)	Luni	Livrabile / milestone
A6	Protecția IP și valorificarea: căutare de anterioriități (L1–L3), marcă UE (≤ L6), design UE pentru elementele noi din proiect (≤ L18; forma MĂRGĂRITAR, deja publică, se depune înainte de 24.09.2027, în afara bugetului), evaluarea brevetabilității doar pentru soluțiile nepublicate (L12–L18); customer discovery (≥ 30 de interviuri), transformarea scrisorilor de intenție în acorduri, planul de comercializare	CDI I.2/I.4 + conex II.1	L1–L24	R3 (L18), R5 (L24)
A7	Diseminare: manuscris (după depunerea cererilor IP pentru elementele nepublicate), trimitere la o revistă OA peer-review (≤ L20), preprint în repozitoriu OA (Zenodo), prezentare la o conferință/târg, demo public	Conex II.1	L14–L24	R4
A8	Management, audit financiar, comunicare și vizibilitate	Conex II.3, II.4, II.5	L1–L24	rapoarte de progres, raport de audit, afiș/panou, comunicate

Diagrama Gantt (L1…L24):

Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A1 Specificații, protocoale, setup laborator	■	■	■																					
A2 Model de laborator S integrat		■	■	■	■	■	■	■																
A3 Validare TRL 4 + raport TRL 4						■	■	■	■	■	■	■	■	■										
A4 PCB propriu + carcasă Al, pre-serie									■	■	■	■	■	■	■	■	■							
A5 Validare TRL 5 în mediu relevant + pre-scan																■	■	■	■	■	■	■		
A6 Protecție IP + valorificare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A7 Diseminare														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A8 Management, audit, vizibilitate	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dependențe: A2 depinde de M1 (L3). A3 depinde de L2.1. Rev B și lotul de 15 din A4 depind de poarta IE2 (L14). A5 depinde de M3 (L17). Manuscrisul din A7 se trimite după depunerea cererilor IP pentru elementele nepublicate (A6).

Milestone-uri și indicatori de etapă (Anexa 13):

Cod	Milestone	Luna	Criteriu de îndeplinire	Tip
M1	Banc de test validat	L3	aparatele recepționate și calibrate; protocoalele P1–P10 aprobate de coordonator	management /CDI
IE1	Raport intermediar CDI: modelul de laborator rulează integrat	L6 (≤ 6 luni)	afișaj + touch + audio + AI funcționale; primele măsurători P1, P2, P5	calitativ CDI (obligatoriu)

Cod	Milestone	Luna	Criteriu de îndeplinire	Tip
IE2	Raportul de etapă TRL 4 + obiectivele TRL 5	L14 (≤ 2/3 = L16)	pragurile O1 atinse sau abaterile motivate; decizia go/no-go; dacă e no-go → Anexa 17 (eșec de cercetare)	calitativ CDI (obligatoriu)
M3	15 prototipuri pre-serie	L17	QC trecut 15/15	CDI
IE3	Raportul TRL 5	L22	pragurile O3 atinse	calitativ CDI
IE-M1..M3	Achiziții (L4, L15), progres financiar (≥ 30 % la L10, ≥ 70 % la L18), cerere de marcă depusă (L6)	L4–L18	–	management

4.4. Date tehnice privind locatia de implementare

Adresa locatie:	Str. Vlăhița nr. 1, bl. PM18bis, sc. 2, ap. 123, Sector 3, București (sediul social) [A: sau adresa unui spațiu închiriat în BI, dacă apartamentul nu e adecvat]
Tipul spatiului:	Spațiu de birou + laborator electronic (bancul de test, aparatele de măsură, stația de lipit, imprimanta SLA)
Suprafata (mp):	[A: suprafața în mp]
Drept de folosinta:	[A: proprietate / chirie / comodat] — contractul acoperă implementarea + 3 ani de durabilitate, cu clauza că proprietarul nu are drepturi asupra bunurilor din proiect (se anexează la contractare)
Utilitati disponibile:	Energie electrică (prize dedicate pentru bancul de test), internet fibră, ventilație, depozitare pentru prototipuri; testele EMC/RF se fac la laboratorul acreditat partener
Avize/autorizatii necesare:	Nu este cazul (activitate de birou/laborator electronic de joasă tensiune; fără lucrări de construcții)

4.5. Echipamente/utilaje si active corporale necesare

⚠ **Atentie:** Echipamentele second-hand NU sunt eligibile. Mijloacele de transport (cu exceptia Clasei 2.3.6) NU sunt eligibile. Achizitia se face cu respectarea principiilor concurentei.

Denumire echipament/utilaj	Specificații minime	Cantitate	Pret unitar estimat (lei fara TVA)	Valoare totala (lei fara TVA)	Justificarea necesitatii in proiect
Osciloscop digital 4 canale	≥ 200 MHz, ≥ 1 GSa/s, decodare I²C/SPI/UART (decodare I²S de dorit, nu obligatorie); RoHS	1	4.225	4.225	semnalele RGB, I²C, I²S, alimentarea (A1–A5); verificare H1, H5

Denumire echipament/utilaj	Specificații minime	Cantitate	Pret unitar estimat (lei fara TVA)	Valoare totala (lei fara TVA)	Justificarea necesitatii in proiect
Analizor de spectru	≥ 3 GHz (acoperă 2,4 GHz BLE/Wi-Fi), cu tracking generator	1	12.420	12.420	măsurătorile RF prin carcasă (P8) și pregătirea pre-scanului (P11); H4
Analizor de consum (Joulescope JS320 sau echivalent)	măsurare curent nA–A, eșantionare ≥ 100 kS/s, profilare energie	1	4.479	4.479	modelul de consum și autonomia (P9); H5
Cutie ecranată RF	atenuare ≥ 60 dB la 2,4 GHz, treceri pentru USB/RF	1	4.581	4.581	măsurători RSSI reproductibile, controlul interferențelor (P8)
Stație de lucru PC	CPU ≥ 8 nuclee, 32 GB RAM, SSD 1 TB; ecodesign/ErP	1	10.180	10.180	compilare firmware, simulare, analiza datelor, CAD (A2–A5)
Imprimantă 3D SLA	rezoluție XY ≤ 50 µm, volum ≥ 14 × 8 × 15 cm	1	19.851	19.851	carcase SLA la scara M (A2), dispozitive de test și fixare (A4)
TOTAL echipamente				**55.736**	**10.950 € fără TVA (13.249 € cu TVA 21 %, liniile 5–10)**

Valorile pentru osciloscop, analizorul de spectru și analizorul de consum (liniile 5–7) se bazează pe prețuri publice verificate (12.10.2026); celelalte sunt estimări [E]. Pentru fiecare linie se obțin câte 2 oferte înainte de achiziție. Conversia folosește cursul orientativ de 5,09 lei/€; cursul se înlocuiește cu InforEuro din ghidul final. Toate echipamentele sunt noi (nu second-hand) și se achiziționează conform Ordinului MFE 1284/2016, după depunere.

4.6. Active necorporale necesare

Denumire activ necorporal	Tip (licenta/brevet/ software)	Valoare estimata (lei fara TVA)	Justificarea necesitatii
Cerere de marcă UE (3 clase) — taxă EUIPO	Marcă (protecție IP)	5.344	protecția numelui produsului (A6, R3); fără TVA
Cerere de desen/model industrial UE multiplu, 2 designuri, pentru elementele noi, nepublicate, din proiect (ex. forma rev B a carcasei și a capsulei OU, dacă diferă de cele publice; interfața grafică finală) — taxe EUIPO	Desen/model industrial	2.418	protecția elementelor noi înainte de publicarea lor (A6, R3); fără TVA. Forma MĂRGĂRITAR (corpul SOUL, mărimile S și M, și capsula OU), deja publică, se depune separat, înainte de 24.09.2027, în afara bugetului
KiCad, PlatformIO, CadQuery, Git (open-source)	Software, licențe gratuite	0	proiectare PCB, firmware, CAD parametric

Denumire activ necorporal	Tip (licenta/brevet/ software)	Valoare estimata (lei fara TVA)	Justificarea necesitatii
Abonamente SaaS pentru CDI: API AI pentru teste (chei de test cu limită de cost) și CAD — linia 18a	Servicii SaaS (nu se capitalizează)	15.983	testele P5–P7 (latență, degradare, memorie) și proiectarea carcasei (A2–A5); nu e AI inclus în produs
Infrastructură cloud de test în UE (servere virtuale pentru instanța de test SOUL Cloud) — linia 18b	Servicii SaaS / infrastructură de testare (nu se capitalizează) [de confirmat la helpdesk și pe Anexa 20]	5.049	folosită exclusiv la testarea prototipurilor în L2–L22 și oprită la final; operarea comercială ulterioară se plătește din fonduri proprii
TOTAL active necorporale (marcă + design; fără serviciile SaaS de mai sus, care nu se capitalizează)		**7.762**	**1.525 € (taxe oficiale, fără TVA, linia 19: marcă 1.050 € + 2 designuri 475 €); consilierul PI este serviciu (linia 20: 6.363 lei fără TVA)**

4.7. Materii prime, materiale si consumabile

Denumire material/consumabil	Cantitate estimata	Valoare estimata (lei fara TVA)	Rol in activitatile CDI
Plăci de dezvoltare Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 (AMOLED 1,75” 466×466, 2 microfoane, codec, difuzor)	8 buc.	1.400	modele de laborator S și bancuri paralele de test (A2, A3)
Panouri AMOLED rotunde 1,75” 466×466 goale (CO5300, QSPI, touch on-cell)	20 buc.	1.150	prototipuri rev A/B și lotul de 15 (A4)
Seturi audio pentru PCB-ul propriu (2 microfoane MEMS + difuzor 15 × 11 mm; codecurile intră la componente)	25 seturi	1.350	comenzi vocale offline și audio (P5) (A4)
Celule LiPo 603040, 750 mAh, cu PCM și conector MX1.25	30 buc.	1.000	autonomie și înlocuire baterie (P9, P10)
Componente electronice (codecuri ES8311/ES7210, PMU, conectori, pini pogo, IMU, RTC, pasive, cabluri, șuruburi Torx, spume)	lot	8.640	asamblarea prototipurilor și a capsulelor OU (A4)
Rășină SLA și consumabile de imprimare	lot	3.563	carcase SLA la scara S și fixturi de test (A2, A4)
Obiecte de inventar (unelte, stație de lipit, dispozitive de fixare)	lot	1.858	asamblare și QC (A4)

Denumire material/consumabil	Cantitate estimata	Valoare estimata (lei fara TVA)	Rol in activitatile CDI
TOTAL materiale/consumabile		**18.960**	**3.725 € fără TVA (4.507 € cu TVA, linia 11); defalcare orientativă [E]**

Sinteza bugetului proiectului (identică cu secțiunea Buget din CF; € cu TVA 21 % inclusă — ARTEMIS e neplătitoare de TVA; salarii brute + CAM 2,25 %; liniile 5, 6, 7, 19, 21, 23 au la bază prețuri publice verificate (12.10.2026), restul sunt estimări [E] până la primirea ofertelor):

Nr.	Linie bugetară	Categorie / tip activitate	Activitate	€
I	**ACTIVITATEA DE BAZĂ (CDI)**			
1	Salariu coordonator tehnic/științific (1.200 h × 34 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A1–A5, A7	40.800
2	Salariu inginer embedded/firmware (1.680 h × 25 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A2–A5	42.000
3	Salariu student cercetare (1.200 h × 12 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A3, A5, A7	14.400
4	CAM 2,25 % pe liniile 1–3	Cheltuieli salariale CDI	–	2.187
5	Osciloscop digital 4 canale ≥ 200 MHz, decodare I²C/SPI/UART (I²S de dorit) (830 + TVA)	Active corporale – dezvoltare experimentală (subgr. 2.2)	A1–A5	1.004
6	Analizor de spectru ≥ 3 GHz, cu tracking generator (2.440 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A4, A5	2.952
7	Analizor de consum (Joulescope JS320 sau echivalent) (880 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A5	1.065
8	Cutie ecranată RF ≥ 60 dB (900 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A5	1.089
9	Stație de lucru PC (2.000 + TVA)	Active corporale (grupa 3, echipamente informatice)	A2–A5	2.420
10	Imprimantă 3D SLA (3.900 + TVA)	Active corporale (2.1)	A2, A4	4.719
11	Materiale: 8 plăci de dezvoltare Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75, 20 de panouri AMOLED 1,75" goale, 25 de seturi audio (2 microfoane MEMS + difuzor), 30 de celule LiPo 603040 de 750 mAh, componente, rășină, obiecte de inventar (3.725 + TVA)	Materiale, consumabile, obiecte de inventar	A2, A4	4.507
12	CNC + anodizare carcase Al 6061 (3 + 5 + 15 seturi) (5.550 + TVA)	Servicii (echivalente) pentru dezvoltare experimentală	A4	6.716
13	Fabricare + asamblare PCB propriu rev A/B (3.000 + TVA)	Servicii pentru dezvoltare experimentală	A4	3.630
14	Pre-testare EMC/RF, 2 sesiuni: EMC EN 301 489-1/-17 (≈ 4.610) + radio EN 300 328 (≈ 2.390, [E]) (7.000 + TVA)	Servicii de sprijinire a inovării (testare)	A5	8.470
15	Evaluare preliminară EN 18031 (2.500 + TVA)	Consultanță în inovare (utilizarea standardelor)	A4	3.025
16	Servicii CDI externalizate: proiectarea/validarea antenei prin carcasa din aluminiu (4.500 + TVA)	Servicii CDI externalizate (I.3)	A4	5.445
17	2 workshop-uri/sesiuni de testare cu utilizatori: sală, materiale de test, gustare (1.240 + TVA)	Workshop-uri colaborative (validare TRL 4–5)	A5	1.500

Nr.	Linie bugetară	Categorie / tip activitate	Activitate	€
18a	SaaS: API AI pentru teste (chei de test cu limită de cost, doar în validare) + CAD (≈ 3.140 + TVA)	Servicii SaaS pentru CDI (modelare, testare, simulare, analiza datelor)	A2–A5	3.800
18b	Infrastructură cloud de test în UE: servere virtuale pentru instanța de test SOUL Cloud, folosite exclusiv la testarea prototipurilor în L2–L22, oprite la final (≈ 992 + TVA)	Servicii SaaS pentru CDI — infrastructură de testare [de confirmat la helpdesk și pe Anexa 20; alternativ: servicii pentru dezvoltare experimentală]	A2–A5	1.200
19	Taxe EUIPO: marcă UE, 3 clase (850 + 50 + 150 = 1.050) + desen industrial multiplu, 2 designuri (350 + 125 = 475)	Obținerea/protejarea activelor necorporale	A6	1.525
20	Consilier în proprietate industrială: anterioritate, depunere, brevetabilitate (1.250 + TVA)	Consultanță în inovare (protecția activelor necorporale)	A6	1.512
	Subtotal activitate de bază			**153.966**
II.1	**DISEMINARE (conex, în afara plafonului de 10 %)**			
21	Taxă de publicare open-access peer-review (APC ≈ 2.349 + TVA)	Publicarea rezultatelor	A7	2.842
22	Conferință/târg internațional: taxă, transport, cazare, diurnă, max. 2 persoane	Participare la conferințe/târguri	A7	2.900
23	Customer discovery / focus-grupuri, 2 grupuri (1.700 + TVA)	Promovare pentru validare comercială	A6	2.057
	Subtotal II.1			**7.799**
II.2–II.5	**PLAFON CUMULAT 10 % DIN TOTAL**			
24	II.2 Consultanță pentru CF + validarea Raportului științific de către expert	Consultanță pentru CF (precontractuală)	A0	4.500
25	II.3 Salariu manager de proiect (480 h × 18 €) + CAM	Management	A8	8.834
26	II.4 Audit financiar (2.000 + TVA)	Audit	A8	2.420
27	II.5 Comunicare și vizibilitate (1.000 + TVA)	Informare și publicitate	A8	1.210
	Subtotal II.2–II.5			**16.964**
	TOTAL COSTURI DIRECTE			**178.729**
28	Costuri indirecte 7 % × costuri directe (chirie, utilități, personal suport)	Rată forfetară	–	12.511
	TOTAL ELIGIBIL = NERAMBURSABIL (100 %)			**191.240**

Verificarea pragurilor:

Prag	Valoare	Stare
50.000 € ≤ nerambursabil ≤ 200.000 €	191.240 € (rezervă de curs ~4,4 %)	îndeplinit
Activitatea de bază ≥ 50 % din eligibil	153.966 / 191.240 = 80,5 %	îndeplinit

Prag	Valoare	Stare
II.2 + II.3 + II.4 + II.5 ≤ 10 % din eligibilul total	16.964 / 191.240 = 8,9 % (plafon 19.124 €)	îndeplinit
Indirecte = exact 7 % din directe	12.511 €	îndeplinit
De minimis: 191.240 € + ajutoarele anterioare ≤ 300.000 €	spațiu necesar ≥ 108.760 € liber	[Ct: de verificat în RegAS]
Salarii ≤ HG 1188/2022 Anexa 2	34 ≤ 35 · 25 ≤ 35 · 12 ≤ 15 · 18 ≤ 50 €/h	îndeplinit
Eșec de cercetare: max. 50 % decontat; activele pentru TRL 5 cad	liniile 12 (lotul de 15), 13 (rev B), 14 se angajează după IE2	îndeplinit

Justificarea valorii: salariile acoperă 4.080 de ore de CD pe 24 de luni (liniile 1–3), minimul realist pentru a porta, integra, proiecta un PCB, face două iterații de carcasă și rula două campanii de validare; tarifele sunt sub plafoanele HG 1188/2022. Echipamentele sunt strict cele de măsură fără de care nu se pot verifica H1–H5. Prototiparea se face în două iterații (A → B) plus un lot de 15 unități (N ≥ 12 utilizatori + rezervă). Pre-testarea EMC/RF și EN 18031 reduc riscul fazei următoare (CE) fără să intre în certificarea finală (TRL 7–8, necerută în proiect).

V. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

⚠ **Atentie:** Salariile brute ale personalului CDI finantat in proiect NU pot depasi plafoanele prevazute de HG nr. 1188/29.09.2022 (Anexa 1) si Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului CDI. Contributia asiguratorie pentru munca (CAM) NU este inclusa in aceste plafoane.

5.1. Politica de resurse umane a intreprinderii

Politica de resurse umane a ARTEMIS se bazează pe recrutare nediscriminatorie și pe dezvoltarea competențelor CDI în echipă mică:

- **Recrutare:** anunțuri neutre ca gen, criterii obiective din fișele de post (studii, ani de experiență, publicații), interviu tehnic structurat; contracte individuale de muncă part-time pe proiect; varianta de detașare de la o organizație de cercetare pentru coordonator.
- **Menținere și dezvoltare:** program flexibil și muncă hibridă; salarizare pe grilă transparentă; participarea la o conferință internațională (A7); co-autorat la articol; acces la bancul de test și la aparatura din proiect.
- **Timp de lucru:** pontaje lunare pe proiect; respectarea Codului muncii (max. 48 h/săpt. pe toate contractele); plafonul HG 1188/2022 aplicat tuturor veniturilor din proiecte ale fiecărei persoane. Scutirea de impozit pe venit pentru personalul CD (Cod fiscal art. 60 pct. 3) se aplică doar cu documentația cerută [Ct: verifică].
- **Principii orizontale (măsuri minime):** politica internă de egalitate de șanse și nediscriminare (decizia administratorului, anexată [A: semnează]); accesibilitatea produsului (control vocal, modul „taste mari", text scalabil, paletă sigură pentru daltonism, fără dependență exclusivă de gesturi fine).
- **Tineri (Grila 4.3a):** un student ≤ 24 ani, înmatriculat în învățământul superior (UPB ETTI/ACS), angajat cu CIM pe activitățile CD A3, A5, A7 [de nominalizat; adeverință de student 2026–2027].
- **Măsuri suplimentare de egalitate de șanse (Grila 4.3b):** (1) panelul de validare TRL 5 are ≥ 40 % femei, ≥ 3 persoane peste 55 de ani și ≥ 2 persoane cu deficiențe de vedere sau motorii, recrutate printr-o asociație de profil; (2) test de accesibilitate al interfeței (voce, „taste mari" 10,3 × 7,7 mm, contrast ridicat, feedback haptic/sonor, dimensiunea textului) împreună cu asociația, cu raport public.
- **DNSH:** echipamentele respectă ecodesign-ul (Dir. 2009/125/CE) și RoHS (cerințe în specificațiile de achiziție); rebuturile de prototip (DEEE, baterii) se predau unui colector autorizat, cu proces-verbal (OUG 5/2015).

5.2. Echipa de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) - tabel detaliat

Nr.	Nume si prenume / Functie in proiect	Specializare / Expertiza relevanta	Activități proiect în care este implicat	Rata orara bruta (lei/ora)	Ore/luna in proiect	Nr. luni in proiect	Total ore in proiect	Cost total brut estimat (lei)
1	[Nume Prenume] Coordonator tehnic/științific (HG 1188 Anexa 2, cat. 2 „responsabil tehnic proiect”, plafon 35 €/h)	inginer embedded/electronist, ≥ 5 ani în TIC/sisteme embedded (ideal doctor) [CV Europass + diplome]	A1–A5, A7	173,06 (34 €/h)	50	24	1.200	207.672 (40.800 €)
2	[Nume Prenume] Inginer embedded/firmware (cat. 2 „personal de specialitate”, plafon 35 €/h)	studii superioare în domeniu, ≥ 2 ani experiență sau ≥ 1 publicație WoS/Scopus [CV]	A2–A5	127,25 (25 €/h)	80	21	1.680	213.780 (42.000 €)
3	[Nume Prenume] Student cercetare (cat. 4 „student”, plafon 15 €/h)	≤ 24 ani, înmatriculat UPB ETTI/ACS; teste cu utilizatori, analiza datelor, corpusuri RO [adeverință]	A3, A5, A7	61,08 (12 €/h)	60	20	1.200	73.296 (14.400 €)
							Total costuri salarii brute	**494.748 lei (97.200 €)**
							Costuri cu contribuția asiguratorie de muncă	**11.132 lei (2.187 €)**
							TOTAL COSTURI CDI (lei)	**505.880 lei (99.387 €)**

Tarifele sunt brute, în €/oră, convertite orientativ la 5,09 lei/€ [E]; conversia finală se face la cursul BNR de la data contractului (HG 1188/2022, Anexa 2: plafoanele în €/oră includ toate taxele angajatului). CAM (2,25 %) nu intră în plafon și este eligibilă (ghid §5.3.2).

5.3. Echipa de management a proiectului

Nr.	Nume si prenume / Functie in proiect	Atributii principale in proiect	Rata orara bruta (lei/ora)	Ore/ luna in proiect	Nr. luni in proiect	Total ore in proiect	Cost total brut estimat (lei)
1	[Nume Prenume] („Andu”) Manager de proiect (cat. 1 „manager de proiect”, plafon 50 €/h)	coordonare, achiziții (Ordinul MFE 1284/2016), raportare, relația cu AM PR BI, valorificare comercială	91,62 (18 €/h)	20	24	480	43.978 (8.640 €)
2	Nu este cazul	gestiunea financiară și cererile de rambursare sunt asigurate de contabilul firmei, din costurile indirecte (7 %)	–	–	–	–	–
						Total costuri salarii brute	**43.978 lei (8.640 €)**
						Costuri cu contribuția asiguratorie de muncă	**987 lei (194 €)**
						TOTAL COSTURI MANAGEMENT (lei)	**44.965 lei (8.834 €, linia 25)**

[Ct: confirmă posibilitatea CIM pentru administrator; alternativ, serviciu extern de management cu atribuții separate].

5.4. Necesarul de resurse umane pentru perioada de durabilitate (3 ani post-implementare)

În perioada de durabilitate (3 ani după plata finală) resursele umane cresc odată cu traseul TRL 6 → 9 (Secțiunea VI) și sunt finanțate din venituri, finanțări nerambursabile și, după durabilitate, dintr-o rundă de investiții:

- **An 1:** păstrăm inginerul embedded ca 1 normă întreagă (PCB rev C, certificare CE/RED + EN 18031, prima serie de 10–25 de unități); managerul de proiect devine responsabil de producție și vânzări.
- **An 2:** angajăm 1 persoană suport/QA (asistență clienți, testare loturi, garanții) și 1 inginer hardware (0,5 → 1 normă în An 2–3) pentru Batch 1 și sculele de producție.
- **An 3–5:** echipa ajunge la 5–6 persoane în activitatea inovatoare (firmware, hardware, suport, vânzări B2B); calificări: studii superioare în electronică/calculatoare, experiență embedded/RF; studentul din proiect are prioritate la angajare.

Costurile sunt incluse în proiecția din §6.3 (liniile „cheltuieli CDI” și „cheltuieli comercializare”).

VI. STRATEGIE DE CONTINUARE A DEZVOLTARII TEHNOLOGICE

6.1. Traiectoria tehnologica post-PoC

Etapa ulterioara	Nivel TRL tinta	Perioada estimata	Sursa de finantare / Mecanism
Prima serie (10–25 buc.) — 10–25 unități, PCB rev C, certificare CE/RED + EN 18031 [E: 5–12 k€ + 0–9 k€], înregistrări ANMAP/EPR, GPSR; vânzare din magazinul propriu, de la 249 €; feedback	TRL 6 → 7	An 1 (S1)	venituri din vânzări, fonduri proprii, EUIPO SME Fund (IP), EDIH (testare)
Batch 1 / CE complet — 300 de unități, scule (matrițe parțiale), aplicația de telefon, 3–5 piețe UE (EPR, reprezentant autorizat)	TRL 7 → 8	An 1 (S2) – An 2	PR BI 1.2 (produse noi în IMM) sau Eurostars Call 12/13, pre-seed/angel într-un vehicul care nu afectează PoC-ul, crowdfunding (Indiegogo/Gamefound — Kickstarter nu e disponibil din RO)
SOUL Standard — 1–10 k unități/an, PCB cu modul certificat, cost < 60 €/buc., canale: online direct + retail de design + B2B (echipe care folosesc Claude Code)	TRL 9	An 2 – An 3	venituri, EIC Accelerator (la TRL 6–8), credit garantat FNGCIMM pentru stoc
Platforma — accesorii și piese de schimb, SoulOS pentru parteneri, licențierea designului/firmware-ului; eventual servicii SOUL Cloud opționale (backup, sincronizare), fără AI inclus	TRL 9	An 3 – An 5	venituri recurente, licențe

Punctul de pornire este rezultatul validat la TRL 5 (R2: 15 prototipuri, raportul TRL 5, pre-scanul EMC/RF) și protecția IP (R3). **Cerințele pentru TRL 6–9:** PCB rev C cu modul radio certificat, certificare CE/RED + EN 18031, dosar GPSR, înregistrări EPR/ANMAP, scule de producție, aplicația de telefon, lanț de aprovizionare cu 2 furnizori pe componentele critice. **Modelul de valorificare:** comercializare directă a hardware-ului (de la 249 €) + accesorii și piese de schimb + licențiere B2B a designului/firmware-ului; AI-ul nu e inclus și nu e revândut (fiecare proprietar își conectează propriul AI). Orice investiție de capital se face într-un vehicul separat sau după perioada de durabilitate, fără transfer de IP în durabilitate. Calendarul acoperă **5 ani** post-finalizare (An 1 ≈ 2029–2030).

6.2. Planul de protectie a proprietatii intelectuale

Ce e deja public. Depozitul de lucru (github.com/KREA123/obsidian-vault) e public din 24.09.2026 și conține randările SOUL din 24.09.2026 (forma MĂRGĂRITAR v9 din 26.09.2026); decodorul tastaturii (`firmware/lib/Suflet/src/Predictor.cpp`, `Keyboard.cpp`) și conceptul ferestrei radio (`research/10-carcasa-aluminiu.md`) din 25.09.2026; motorul ochilor din 24.09.2026 și restul firmware-ului din sept.–oct. 2026; acest dosar. **Data primei publicări** (din git): 24.09.2026 pentru randări (26.09.2026 pentru MĂRGĂRITAR v9) și 25.09.2026 pentru decodorul tastaturii și conceptul ferestrei radio. Consecințe: (1) designul formei MĂRGĂRITAR se depune înainte de expirarea grației de 12 luni (~24.09.2027), adică înainte de contractul estimat (aug.–oct. 2027) — acum, prin EUIPO SME Fund, sau imediat după depunerea CF, din fonduri proprii, în afara bugetului; (2) metoda de decodare și conceptul ferestrei radio nu mai sunt revendicate ca brevet sau secret comercial (noutatea e probabil pierdută); (3) [A: decide dacă depozitul, inclusiv dosarul, devine privat].

Pentru tot ce e **nou** din acest moment se aplică regula **„întâi protecția, apoi publicarea”**: marca UE ≤ L6, designul elementelor noi din proiect ≤ L18, articolul științific după (≤ L20). Protecția acoperă forma produsului (design UE), numele (marcă UE), soluțiile tehnice nepublicate (evaluate la L12–L18) și know-how-ul nepublicat (secret comercial).

Pas	Ce	Când	Cost / linie
0	Ce e deja public: depozitul github.com/KREA123/obsidian-vault e public din 24.09.2026 (API GitHub, 12.10.2026) și conține randările SOUL din 24.09.2026 (forma MĂRGĂRITAR v9 din 26.09.2026); decodorul tastaturii (`firmware/lib/Suflet/src/Predictor.cpp`, `Keyboard.cpp`) și conceptul ferestrei radio (`research/10-carcasa-aluminiu.md`) din 25.09.2026; motorul ochilor din 24.09.2026 și restul firmware-ului din sept.–oct. 2026; acest dosar. Tot ce e acolo se tratează ca divulgat la data primului commit. [A: decide dacă depozitul, inclusiv dosarul, devine privat; nu anulează divulgarea de până acum]	acum	0 €
0a	Căutare TMview + DesignView pentru „SOUL” (clasele 9, 42, 14, 28) — risc mare de conflict (SOUL Electronics etc.)	acum, înainte de depunere	0 €
0b	Desen/model industrial UE pentru forma MĂRGĂRITAR (corpul SOUL: mărimea S, produsul final, randări v10; mărimea M, prototipul, randări v9; + capsula OU și ochii, dacă apar în materialele publice). Grația de 12 luni curge de la prima divulgare (randările din 24.09.2026; MĂRGĂRITAR v9 din 26.09.2026) și expiră pe ~24.09.2027, înainte de contractul estimat (aug.–oct. 2027). Se depune acum prin EUIPO SME Fund (voucher, până la 04.12.2026) sau imediat după depunerea CF, din fonduri proprii; nu intră în bugetul PoC (fără dublă finanțare, §5.2.1 V)	T−8 săpt. … imediat după depunerea CF; în orice caz înainte de 24.09.2027	în afara proiectului
0c	Dacă marca verbală e liberă: poate fi depusă înainte de proiect prin același voucher SME Fund. Atunci nu mai apare în bugetul PoC, iar linia 19 se folosește pentru marca figurativă/clase suplimentare și designul elementelor noi	T−8 săpt.	în afara proiectului
1	Consilier PI: anterioritate (inclusiv propriile publicări din depozitul public) + strategie (design / model de utilitate OSIM / brevet)	L1–L3	linia 20

Pas	Ce	Când	Cost / linie
2	Desen/model industrial UE pentru elementele noi, nepublicate, rezultate în proiect (forma rev B a carcasei și a capsulei OU, dacă diferă de cele publice; interfața grafică finală) — depus înainte de orice publicare a lor	≤ L18	linia 19
3	Marcă UE (verbală sau figurativă, 3 clase)	≤ L6	linia 19
4	Evaluarea brevetabilității/modelului de utilitate **doar pentru soluțiile nepublicate** dezvoltate în proiect (implementarea măsurată a ferestrei radio și a antenei, mecanismul bateriei înlocuibile și contactele OU, dacă nu sunt publice). Metoda de decodare a tastaturii și conceptul ferestrei radio sunt publice din 25.09.2026, deci noutatea lor e probabil pierdută: nu le revendicăm	L12–L18	linia 20; depunerea OSIM, dacă merită, în perioada de durabilitate
5	Publicare (articol OA, preprint Zenodo) doar după depunerea cererilor pentru elementele nepublicate (pasul 2)	trimitere ≤ L20	linia 21
6	Secret comercial **doar pentru ce nu e public**: datele de măsurare RF și tuning-ul antenei din proiect, layout-ul PCB rev A/B, corpusurile și datele de test noi — păstrate în afara depozitului public	continuu	–
7	Cesiunea drepturilor Andu → ARTEMIS (codul și designul pre-proiect) + registrul licențelor open-source (MIT/OFL); vizibilitatea publică a depozitului nu e o licență (nu are licență open-source declarată, în afară de SOUL Bridge — MIT)	înainte de depunere	0 €

Dovada demersurilor în implementare (Grila 2.1d): numărul și data cererilor EUIPO (marcă ≤ L6, design pentru elementele noi ≤ L18; cererea pentru forma MĂRGĂRITAR, depusă înainte de 24.09.2027, se anexează ca dovadă, fără finanțare din proiect), raportul de brevetabilitate (L18). **Publicarea open-access (Grila 1.4):** revista țintă Frontiers in Robotics and AI (APC CHF 2.195 ≈ 2.349 € fără TVA, bugetat în linia 21; alternative verificate: IEEE Access, JMIR Human Factors) [Cl: captura paginii de APC]; APC bugetat în linia 21; preprint în Zenodo. **Licențe open-source:** codul terț (MIT/OFL) rămâne sub licențele sale; SOUL Bridge e deja open source (MIT); restul codului (inclusiv motorul ochilor) e vizibil în depozitul public, dar fără licență open-source declarată (toate drepturile rezervate) [A: decide: depozit privat sau licență explicită].

6.3. Proiectia financiara pe 5 ani (post-implementare)

> ⚠️ **Atentie:** Proiectia financiara trebuie sa fie corelata cu datele de piata din Sectiunea III si cu resursele descrise in planul de afaceri. Evaluatorii verifica realismul ipotezelor.

Indicator (lei)	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
Venituri din exploatare (total) — activitatea SOUL*	192.000	935.000	2.213.000	4.250.000	7.077.000
din care: venituri din produsul/serviciul PoC	192.000	935.000	2.213.000	4.250.000	7.077.000
din care: alte venituri	[Ct]	[Ct]	[Ct]	[Ct]	[Ct]

Indicator (lei)	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
Cheltuieli de exploatare (total)	678.000	1.473.000	2.334.000	3.443.000	5.039.000
din care: cheltuieli CDI / Cercetare	346.000	402.000	540.000	611.000	713.000
din care: cheltuieli comercializare	103.000	333.000	519.000	774.000	1.099.000
EBITDA	-466.000	-477.000	2.000	959.000	2.221.000
Profit net / Pierdere neta	-486.000	-538.000	-121.000	806.000	1.765.000
Investitii ulterioare planificate (CapEx)	25.000	204.000	305.000	153.000	153.000
Surse de finantare ulterioara	vânzări (prima serie); fonduri proprii; EUIPO SME Fund; EDIH	PR BI 1.2 / Eurostars; crowdfunding ; pre-seed în vehicul separat	venituri; EIC Accelerator; credit FNGCIMM	venituri; credit pentru stoc; rundă de capital (după durabilitate)	venituri recurente; licențe
Nr. angajati in activitatea inovatoare	2	4	4	5	6

* Proiecția acoperă activitatea SOUL (valori în lei, rotunjite la mia de lei, curs orientativ 5,09 lei/€); activitatea curentă a firmei (KREA, MundiShop) se adaugă de contabil [Ct]. Cheltuielile de exploatare includ costul bunurilor vândute, cheltuielile CDI, de comercializare, generale și amortizarea. Toate valorile sunt **estimări [E]**.

Ipoteze utilizate in proiectia financiara (completati obligatoriu):

Ipoteza 1 — volume și prețuri [E]: An 1: prima serie (25) + 150 de unități Batch 1, la 249 €; An 2: 850 × 249 €; An 3: 2.000 × 239 €; An 4: 4.000 × 229 €; An 5: 7.000 × 219 € (prețuri cu TVA inclusă; preț mediu încasat după marja distribuitorilor; prețul de listă rămâne „de la 249 €"). **Veniturile sunt modelate fără TVA** (împărțite la 1,21, ≈ 206 € net la 249 €), pentru că presupunem că ARTEMIS devine plătitoare de TVA (plafonul de 395.000 lei se socotește cu tot cu activitatea curentă) și vânzările B2C la distanță în alte state UE peste 10.000 €/an trec prin OSS (TVA-ul statului cumpărătorului; folosim 21 % ca medie [E]). Reperele de preț sunt în §3.3 (OpenAI × Ive 300–400 $, STARBOY 349 $, Loona DeskMate 299 $).

Ipoteza 2 — cota de piață [E]: 7.000 de unități în An 5 ≈ 3–14 % din piața adresabilă estimată în §3.1 (50–250 mii de unități în nișa „dispozitiv AI dedicat premium, cu AI-ul proprietarului, UE-first"), adică ≈ 0,014 % din cei ~50 M de utilizatori profesionali de AI generativ din UE.

Ipoteza 3 — clienți [E]: An 1: 175 de clienți (prima serie din lista de așteptare + 150 din magazin/crowdfunding); conversie listă → cumpărător 2–10 % (referințe de crowdfunding, research 01); 20–50 de clienți B2B în An 3–5.

Ipoteza 4 — costuri unitare [E]: COGS 190 € (prima serie, loturi mici CNC) → 150 € (Batch 1) → 110 € → 80 € → 65 € → 60 € (An 5, PCB cu modul certificat, carcasă la volum); logistică, plăți și garanții 8 % din venitul hardware; CAC 20–30 €/unitate + costuri fixe de marketing și suport.

Ipoteza 5 — alte venituri [E]: accesorii și piese de schimb 5 % din venitul hardware; licențiere B2B 20/40/60 k€ în An 3/4/5. **Fără venituri din AI:** SOUL nu include și nu revinde AI; eventualele servicii SOUL Cloud opționale (backup, sincronizare) nu sunt incluse în proiecție.

Ipoteza 6 — CDI și echipă [E]: An 1: inginer 1 normă + certificare CE/RED + EN 18031 (5–12 k€ + 0–9 k€); An 2: + suport/QA + inginer hardware 0,5 normă; An 3–5: 4–6 persoane. CapEx: scule și fixturi de producție (5/40/60/30/30 k€). Impozit pe profit 16 % cu reportarea pierderilor [Ct: confirmă regimul fiscal (micro/profit) și momentul înregistrării în scopuri de TVA + OSS; ARTEMIS e azi neplătitoare de TVA].

Scenariu prudent (−50 % unități, −10 % preț) [E]: EBITDA negativ în An 1–4 și pozitiv din An 5 (≈ 0,3 M lei), ≈ 0,3 M lei în An 5; pierderile din primii ani se acoperă din vânzări, finanțări nerambursabile (PR BI 1.2/Eurostars) și, după durabilitate, capital.

6.4. Riscuri asociate sustenabilitatii si masuri de atenuare

Nr.	Descrierea riscului	Probabilitate (M/S/R)	Impact (M/S/R)	Masuri de atenuare / Raspuns
R1	Eșec de cercetare: H1/H3/H4/H5 nu se validează (fps < 30 pe QSPI, atenuare RF > 6 dB, latență > prag, autonomie < 24 h cu 750 mAh)	Medie	Mare	poarta IE2 la L14 (≤ 2/3); alternative tehnice pregătite (randare parțială, bounce-buffers, fereastră radio mai mare, antenă externă în talpă, alt model AI ales de proprietar, mai mult somn al ecranului/celulă mai mare dacă încape); dacă tot nu merge → Anexa 17, se decontează max. 50 % și nu cumpărăm activele pentru TRL 5 înainte de poartă
R2	Recrutarea coordonatorului/inginerului întârzie	Medie	Mare	declarații de disponibilitate semnate înainte de depunere; detașare de la o organizație de cercetare ca variantă
R3	Lanțul de aprovizionare (panouri, module, CNC)	Medie	Mediu	2 furnizori pe linie; stoc tampon la L2
R4	Ghidul final schimbă plafoanele (Anexa 20) sau calendarul	Medie	Mediu	buget modular; rezervă de curs 4 %
R5	Curs valutar: plafonul de minimis/200 k€ depășit la semnare	Redusă	Mediu	191 k€ în loc de 200 k€
R6	ARTEMIS devine plătitoare de TVA (plafonul de 395.000 lei poate fi depășit din activitatea curentă KREA/MundiShop sau, după proiect, din vânzările SOUL) → TVA neeligibilă în proiect; după proiect, vânzările se taxează (OSS pentru vânzările B2C la distanță în UE peste 10.000 €/an)	Medie	Mediu	monitorizare lunară a CA; notificarea AM-ului; reducerea TVA din buget; proiecția post-PoC e calculată deja fără TVA (prețul de listă de 249 € include TVA, ≈ 206 € net); înregistrare OSS înainte de primele vânzări în alte state UE
R7	Cash-flow până la rambursare	Medie	Mare	prefinanțare (§12.1), cereri de plată (§12.2), linie de credit FNGCIMM
R8	Dependența de furnizorii de AI și de politicile lor (abonamentele Claude Pro/Max nu pot fi folosite de dispozitive terțe; „Sign in with ChatGPT” cere aprobarea OpenAI)	Medie	Mediu	modul offline complet; AI-ul proprietarului prin cheia lui API sau prin conectorul din aplicația Claude; mai mulți furnizori; nu promitem funcții care depind de aprobări neobținute; SOUL nu include și nu revinde AI

Nr.	Descrierea riscului	Probabilitate (M/S/R)	Impact (M/S/R)	Masuri de atenuare / Raspuns
R9	Conformitate (AI Act art. 50, GDPR, EN 18031)	Redusă	Mediu	informare AI la pornire; DPA; evaluarea EN 18031 (linia 15)
R10	Vânzare sau certificare CE înainte de contract: proiectul ar părea „demarat/finalizat” și TRL > 5	Redusă (decizia din 26.09.2026)	Eliminatoriu	fără ediție Founders; pe site doar listă de așteptare, nicio rezervare sau plată; magazinul Shopify nu se deschide pentru vânzare și SOUL nu se certifică CE înainte de contract; prima serie (10–25 buc.) e pasul post-PoC
R11	Schimbări de acționariat (ex. un investitor angel intră în ARTEMIS)	Medie	Eliminatoriu (condiții artificiale, §5.1.2)	investiția se face într-un vehicul separat sau după durabilitate, cu avizul AM; fără transfer de IP în durabilitate
R12	Conflict de marcă „SOUL”	Mare	Mediu	căutare TMview acum; marcă figurativă/compusă ca rezervă; designul (depus înainte de 24.09.2027) protejează forma oricum

Legenda: probabilitatea și impactul sunt exprimate explicit (Mare / Medie / Redusă). Riscurile R1–R12 sunt identice cu secțiunea Riscuri din CF; R1 este riscul de eșec de cercetare prevăzut în ghid (§5.2.2, §5.7.1; Anexa 17).

Declaratia reprezentantului legal:

Subsemnatul/a, [Nume Prenume], în calitate de reprezentant legal al ARTEMIS DIGITAL S.R.L., declar pe propria răspundere că informațiile din prezentul Plan de Afaceri sunt corecte, complete și reflectă fidel capacitatea și intenția organizației noastre de a implementa proiectul propus în cadrul Apelului PR BI P1/1.1/1/2026.

Semnatura reprezentant legal:_____	Data: [ZZ/LL/AAAA] Funcție: Administrator Denumire organizație: ARTEMIS DIGITAL S.R.L.